الإجابة النموذجية و سلم التنقيط

امتحان شهادة البكالوريا دورة : 2012

المادة : رياضيات الشعبة: رياضيات

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الأول: (04 نقاط)		
	1) $\Delta=\left(i\sqrt{2}\right)^2$ ، $z_1=\frac{\sqrt{2}+i\sqrt{2}}{2}$ ، $z_2=\frac{\sqrt{2}-i\sqrt{2}}{2}$	0.25×3	
	2) أ- $z_A=e^{i\left(\frac{\pi}{4}\right)}$ ، $z_B=e^{i\left(-\frac{\pi}{4}\right)}$ ، $\frac{z_A}{z_B}=e^{i\left(\frac{\pi}{2}\right)}$	0.25×3	
	ب- $z'=e^{i\left(\frac{\pi}{4}\right)}z$ ، $z_{A'}=i$ ، $z_{B'}=1$ ، $z_{C'}=1+i$	0.25×4	04
	جـ- $OA'B'C'$ مربع (يقبل أي تبرير سليم)	0.75	
	3) أ- (Δ) هو محور $[AB]$	0.25	
	$z_B=\overline{z}_A$ ومنه $(\Delta)=(x'Ox)$	0.25	
	ب- $\left(\frac{z-z_1}{z-z_2}\right)^2=i$ يستلزم $\lvert z-z_A\rvert=\lvert z-z_B\rvert$ إذن $M(z)\in(\Delta)$ ومنه z حقيقي	0.25	
	التمرين الثاني: (04 نقاط)		
	1/ أ- العدد 2011 أولي لأنه لا يقبل القسمة على 2 ، 3 ، 5 ، 7، 11، 13، 17، 19 ، 23، 29 ، 31 ، 37 ، 41 ، 43 و $47^2>2011$	0.5	
	ب- $2011=1432\times1+579$ ، $1432=579\times2+274$ ، $579=274\times2+31$ ..... $2011\times5-1432\times7=31$	0.5×2	
	ومنه $(x_0;y_0)=(5;7)$ ، $x=1432k+5$ ، $y=2011k+7$ حيث: $k\in\mathbb{Z}$		04
	2/أ- $2^{3k}\equiv1[7]$ ، $2^{3k+1}\equiv2[7]$ ، $2^{3k+2}\equiv4[7]$	0.5	
	باقي قسمة $2011^{1432^{2012}}$ على 7 هو 2 لأن: $2011\equiv2[7]$ و $1432^{2012}\equiv1[3]$	0.5	
	ب- $2010^n+2011^n+1432^n\equiv1+2^n+4^n[7]$		
	قيم n هي: $n=3k+1$ أو $n=3k+2$ حيث: $k\in\mathbb{N}$	0.75	
	3/ $(\alpha;\beta;\gamma)=(3;5;7)$ و $N=2057$	0.75	
	التمرين الثالث: (04 نقاط)		
	1) $\overrightarrow{AB}(3;-4;0)$ و $\overrightarrow{AC}(-1;2;2)$ غير مرتبطين خطيا	0.5	
	$\vec{n}\cdot\overrightarrow{AB}=0$ و $\vec{n}\cdot\overrightarrow{AC}=0$	0.5	
	2) $(P):4x+3y-z-12=0$	0.5	
	3) أ- $(P'):6x-8y+7=0$ ب- $(P''):2x-4y-4z+3=0$	0.5×2	
	جـ- $(P')\cap(P'')$: $\begin{cases}x=-\frac{7}{6}+4t\\ y=3t\\ z=+\frac{1}{6}-t\end{cases}$; $t\in\mathbb{R}$ (يقبل أي تمثيل وسيطي آخر)	0.75	04
	4) $(P)\cap(P')\cap(P'')=\{\omega\}$ ومنه $\omega\left(\frac{37}{26};\frac{101}{52};-\frac{25}{52}\right)$	0.75	

137

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الأول)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الرابع: (08 نقط)

I - 1) $\lim_{x\to-\infty} g(x)=2$ ، $\lim_{x\to+\infty} g(x)=-\infty$ ..... 0.25×2

$g'(x)=-(x+1)e^x$ وإشارته ..... 0.25×2

جدول التغيرات 0.25

2) g لا تقبل حلولا في $]-\infty;-1[$ وتقبل حلا وحيدا في $]-1;+\infty[$ ، $g(0,8)\times g(0,9)<0$ 3×0.25

3) إشارة $g(x)$ 0.25

x	$-\infty$		α		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	

II - 1) $\lim_{x\to+\infty} f(x)=0$ ، $y=0$ معادلة مستقيم مقارب لـ (C_f) 0.25

2) أ) $\lim_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$ 0.25

ب) $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(x+1)]=0$ 0.25

3) $f(x)-(x+1)=-\frac{(x+1)e^x}{e^x+2}$ إشارته 0.25

إذا كان $x\in]-\infty;-1[$ فإن (C_f) أعلى (Δ') وإذا كان $x\in]-1;+\infty[$ فإن (C_f) أسفل (Δ') 0.25

$f(x)-x=\frac{g(x)}{e^x+2}$ 0.25

إذا كان $x\in]-\infty;\alpha[$ فإن (C_f) أعلى (Δ) وإذا كان $x\in]\alpha;+\infty[$ فإن (C_f) أسفل (Δ) 0.50

4) أ) $f'(x)=\frac{2g(x)}{(e^x+2)^2}$ ومنه f متزايدة تماما على $]-\infty;\alpha[$ ومتناقصة تماما على $]\alpha;+\infty[$ 2×0.25

ب) $f(\alpha)=\alpha$ ، جدول تغيرات f 0.50

5) الرسم 0.50

6) المناقشة: إذا كان $m\in]-\infty;-1[$ للمعادلة حل واحد.

إذا كان $m\in]-1;\alpha[\cup]\alpha;+\infty[$ للمعادلة حلين. 0.50

إذا كان $m=\alpha$ للمعادلة حل مضاعف.

III - 1) $0\le U_0<\alpha$ لأن: $U_0=0$

نفرض $0\le U_n<\alpha$ ومنه $f(0)\le f(U_n)<f(\alpha)$ (f متزايدة تماما على $[0;\alpha]$) 0.50

أي: $0\le\frac{2}{3}\le U_{n+1}<\alpha$ ومنه الخاصية محققة دوما

2) تمثيل الحدود ، التخمين (U_n) متزايدة تماما 0.50

3) $U_{n+1}-U_n=\frac{g(U_n)}{e^{U_n}+2}$ ، $U_{n+1}-U_n>0$ لأن : $U_n<\alpha$ إذن (U_n) متزايدة تماما

ومحدودة من الأعلى فهي متقاربة 0.50

نهايتها l تحقق $f(l)=l$ ومنه $l=\alpha$ 0.25

المجموع: 08

138

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع
	التمرين الأول: (04 نقاط)		
	1) $\Delta=(2i)^2$ ، $z'=\sqrt{3}+i$ ، $z''=\sqrt{3}-i$ ، $z_1=2i$ ، $z_2=-2i$	5×0.25	
	2) النقط A ، B ، C، D تنتمي إلى الدائرة (γ) التي مركزها		
	المبدأ O ونصف قطرها 2	0.25	
	إنشاء النقط	0.25	
	3) أ) $\frac{z_A-z_C}{z_E-z_C}=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i=e^{i\left(-\frac{\pi}{3}\right)}$	0.50	04
	ب) A صورة E بالدوران R الذي مركزه C وزاويته $-\frac{\pi}{3}$	0.25	
	ج) AEC مثلث متقايس الأضلاع	0.25	
	د) التحويل RoH تشابه مباشر مركزه $\omega\left(-\frac{\sqrt{3}}{3};-1\right)$ ، نسبته 2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$	0.75	
	صورة (γ) هي الدائرة (γ') التي مركزها $\Omega\left(\sqrt{3};-1\right)$ ونصف قطرها 4	0.50	
	التمرين الثاني: (04 نقاط)		
	1) A ، B و C تعين مستويا (P_1) لان $\overline{AB}$ و $\overline{AC}$ غير مرتبطين خطيا	0.25	
	(P_1): $\begin{cases}x=1+\mu\\y=1-2\lambda-\mu\\z=1-\lambda\end{cases}$; $\mu\in\mathbb{R},\lambda\in\mathbb{R}$ .....(يقبل أي تمثيل وسيطي آخر)	0.50	
	2) (Δ): $\begin{cases}x=-2t\\y=2\\z=1-t\end{cases}$; $t\in\mathbb{R}$	0.75	04
	3) O هي مرجح الجملة: $\{(A;1),(B;1),(C;-1)\}$	0.50	
	4) أ) (S) هي سطح كرة مركزها O و نصف قطرها $2\sqrt{3}$	0.50	
	ب) $E(2;2;2)$ و $D\left(-\frac{14}{5};2;-\frac{2}{5}\right)$	0.75	
	ج) ODE مثلث متساوي الساقين والمسافة بين O و (Δ) هي $2\sqrt{\frac{6}{5}}$	0.5+0.25	
	التمرين الثالث: (04 نقاط)		
	1) أ- بواقي قسمة كل من الحدود u_0 ، u_1 ، u_2 ، u_3 ، u_4 على 7 :		

الحدود	u_0	u_1	u_2	u_3	u_4
البواقي	2	3	2	3	2

0.5

ب- $a=2$ و $b=3$. 0.5

2) أ- $u_{n+2}=36u_n-63$ ومنه $u_{n+2}\equiv u_n[7]$ 0.75

ب- إثبات أن: $u_{2k}\equiv 2[7]$ واستنتاج أن $u_{2k+1}\equiv 3[7]$ ..... 0.25+0.75

3) أ- (v_n) متتالية هندسية أساسها 6 وحدها الأول $\frac{71}{5}$ ، 0.5

ب- $u_n=\frac{71}{5}6^n+\frac{9}{5}$ ، $S_n=\frac{71}{25}(6^{n+1}-1)+\frac{9}{5}(n+1)$ ..... 0.5+0.25

04

139

محاور الموضوع	عناصر الإجابة (الموضوع الثاني)	العلامة مجزأة	العلامة المجموع

التمرين الرابع: (8 نقاط)

I - 1) $\lim_{x\to -1} g(x) = +\infty$ و $g(3) = -\frac{3}{4} + 2\ln 4$ و $g'(x) = \frac{2x+1}{(x+1)^2}$ 0.75

جدول التغيرات :

x	-1		$-\frac{1}{2}$		3
$g'(x)$	‖	$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$ ‖	↘	$1-2\ln 2$	↗	$-\frac{3}{4}+2\ln 4$

0.25

2) لدينا $g(0) = 0$ و $g(\alpha) = 0$ حيث $-0.8 < \alpha < -0.7$ حسب مبرهنة القيم المتوسطة) 0.5+0.25

3) إشارة $g(x)$ 0.25

x	$-\infty$		α		0		3
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	0	$+$	

4) أ) $h'(x) = 2g'(x) \times g(x)$ 0.25

ب) إشارة $h'(x)$ + جدول تغيرات h. ..... 0.5+0.25

II - 1) $\lim_{x\to 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 0.25

$(T) : y = x$ 0.25

2) أ) $f'(x) = \frac{xg(x)}{\ln^2(x+1)}$ 0.50

f متناقصة تماما على $]-1;\alpha]$ و متزايدة تماما على $[\alpha;3]$ 0.50

ب) $f(\alpha) = 2\alpha(\alpha+1)$ وتعيين حصر لـ $f(\alpha)$. ..... 2×0.25

ج) $f(3) = \frac{9}{\ln 4}$ و $\lim_{x\to -1} f(x) = 0$ ، جدول التغيرات ..... 3×0.25

3- أ) $]-1;3[$ $x \in$ **فإن:** $x - \ln(x+1) \geq 0$ (دراسة اتجاه تغير $x \mapsto x - \ln(x+1)$) 0.50

ب) $f(x) - x = \frac{x(x-\ln(x+1))}{\ln(x+1)} \geq 0$ أي (C_f) أعلى (T) 0.25

4) $(T') : y = x + \frac{9}{\ln 4} - 3$ 0.50

5) رسم (T) ، (T') و (C_f) 0.50

6) لما $m < 0$ لا توجد حلول ، لما $m = 0$ حل مضاعف ، لما $m \in]0;1[$ يوجد حلان

لما $1 \leq m \leq \frac{9}{\ln 4} - 3$ للمعادلة حل واحد 0.50

لما $m > \frac{9}{\ln 4} - 3$ ليس للمعادلة حلول.

08

140